

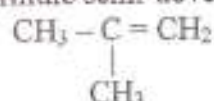
D

Série : D
Code matière : 011

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 3 h 15
Coefficient : 4

I- CHIMIE ORGANIQUE : (3pts)

Un alcène a pour formule semi-développée :



Son hydratation donne un alcool primaire A.

1. Donner la formule semi-développée et le nom de l'alcool A. (0,5pt)
2. On réalise la réaction entre l'alcool A et l'acide méthanoïque. Pour cela, on utilise 50,6g d'acide méthanoïque. Après quelques jours, on obtient 72,93g de produit organique. (1,5pts)
 - a) Ecrire l'équation bilan de la réaction et donner le nom du produit organique obtenu (1pt)
 - b) Calculer le rendement de la réaction et la masse d'acide méthanoïque restant à la fin de la réaction. (1pt)

On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g. mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g. mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g. mol}^{-1}$

II- CHIMIE MINÉRALE : (3pts)

On prépare une solution aqueuse S en dissolvant dans l'eau distillée une certaine quantité d'acide méthanoïque.

1. Ecrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau (1pt)
2. Le pH de la solution S est égal à 2,7 à 25°C. Le pK_A du couple $\text{HCOOH} / \text{HCOO}^-$ est égal à 3,8. Calculer les concentrations des différentes espèces chimiques (autre que l'eau) dans la solution. (2pts)

III- OPTIQUE GEOMETRIQUE : (2pts)

Une lentille mince L, de centre optique O, a une distance focale $f' = 2 \text{ cm}$. Un objet réel AB, de 1cm de hauteur est placé perpendiculairement à l'axe optique à 6 cm devant la lentille. Elle donne une image A'B' de l'objet AB.

1. Calculer la vergence C de L. (0,5pt)
2. Déterminer les caractéristiques de l'image A'B'. (1pt)
3. On déplace la lentille de 2 cm en s'approchant de l'objet AB. Déterminer la position de la nouvelle image A₁B₁ de l'objet. (0,5pt)

IV- PHYSIQUE NUCLEAIRE : (2pts)

Le Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ est un isotope radioactif, émetteur α . L'élément fils est le plomb.

1. Ecrire l'équation de désintégration en précisant les lois utilisées (1,5pts)
2. La période du Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ est $T = 138$ jours. Calculer la masse du Polonium 210 restant au bout de 414 jours dans un échantillon qui en contenant initialement 20g. (0,5pt)

Extrait du tableau périodique :

Numéro atomique	81	82	83	84	85
Symbole	Tl	Pb	Bi	Po	At

V- ELECTROMAGNETISME : (4pts)

Les parties A et B sont indépendantes. ▼

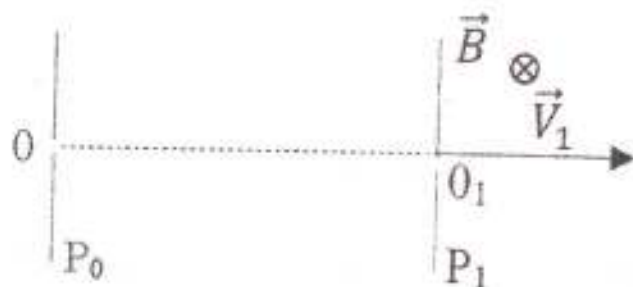
Partie A : (2pts)

Une particule α passe à travers une électrode P_0 avec une vitesse $\vec{V}_0$ négligeable. Elle est accélérée entre P_0 et une seconde électrode P_1 . Elle traverse P_1 avec une vitesse $\vec{V}_1$ (voir figure ci-dessous).

1. Calculer la différence de potentielle $U_{P_0P_1} = V_{P_0} - V_{P_1}$ entre P_0 et P_1 sachant que $V_1 = 1,4 \cdot 10^5 \text{ ms}^{-1}$ (1pt)

2. Après passage à travers P_1 , la particule α ayant une vitesse $\vec{V}_1$ entre dans une région où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire à $\vec{V}_1$ et orienté comme l'indique la figure ci-dessous. Déterminer le rayon du cercle décrit par la particule α sachant que le champ magnétique $B = 0,014 \text{ T}$.

On donne : $q = +2e = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ (1pt)



Partie B : (2pts)

Un circuit électrique comprend en série :

- Un conducteur ohmique de résistance R ,
- Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable,
- Un condensateur de capacité C .

On applique au borne du circuit électrique une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \cos \omega t$. Il est parcouru par un courant d'intensité $i(t) = I\sqrt{2} \cos (\omega t + \frac{\pi}{4})$.

1. Faire le schéma du circuit électrique en bien précisant les sens de $u(t)$ et $i(t)$ (0,5pt)

2. Quel est le déphasage φ entre la tension $u(t)$ et l'intensité du courant $i(t)$? En déduire l'impédance Z de ce circuit. (1,5pts)

On donne : $R = 30\sqrt{2} \Omega$

VI- PROBLEME DE MECANIQUE : (6pts)

Les frottements sont négligeables et les parties A et B sont indépendantes. On prend $g = 10 \text{ ms}^{-2}$.

Partie A : (3pts)

Soit une piste circulaire ABO contenue dans un plan vertical, de rayon $r = 0,283 \text{ m}$ et de centre I. L'angle $\Theta_0 = (\vec{IB}; \vec{IO}) = 45^\circ$. On abandonne en A, sans vitesse initiale, une bille (S) assimilable à un point matériel de masse $m = 50 \text{ g}$. Un système de guidage permet de maintenir la bille en contact permanent avec la piste.

1. Exprimer et calculer la vitesse V_O de S en O. (1pt)

2. En O est fixé un plan incliné OD tel que les points I, O et D soient alignés. La bille (S) quittant la piste en O décrit une trajectoire (T) qui rencontre le plan incliné en C (voir figure 1).

Déterminer :

a) L'équation cartésienne de (T) dans le repère $(0, \vec{i}, \vec{j})$.

b) La distance OC. (1pt)

On donne : $\cos \Theta_0 = 0,707$ et $\cos^2 \Theta_0 = 0,5$ (1pt)

Partie B : (3pts)

Un système est constitué par :

- Un disque de rayon R , de centre I et de masse M
- Une tige AB de longueur $l = 4R$, de masse négligeable et fixée sur un diamètre du disque. Le milieu de la tige est confondu au centre I du disque.
- Un point matériel (S) de masse $m = \frac{M}{4}$ et fixé à l'extrémité de la tige.

Le système ainsi constitué peut tourner sans frottement autour d'un axe horizontal (Δ) passant le point O de la circonférence du disque (voir figure 2)

1) Montrer que :

- Le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) est : $J_{\Delta} = \frac{15}{4} MR^2$ (0,5pt)
- La position du centre d'inertie G de ce système est telle que : $OG = \frac{7}{5}R$ (0,5pt)

2) On écarte l'extrémité B de la tige d'un petit angle Θ_m à partir de sa position d'équilibre, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Etablir l'équation différentielle régissant le mouvement du système. (1pt)

3) Calculer la période des petites oscillations.

On donne : $R = 5 \text{ cm}$; $\sin \theta \approx \theta$

Figure 1

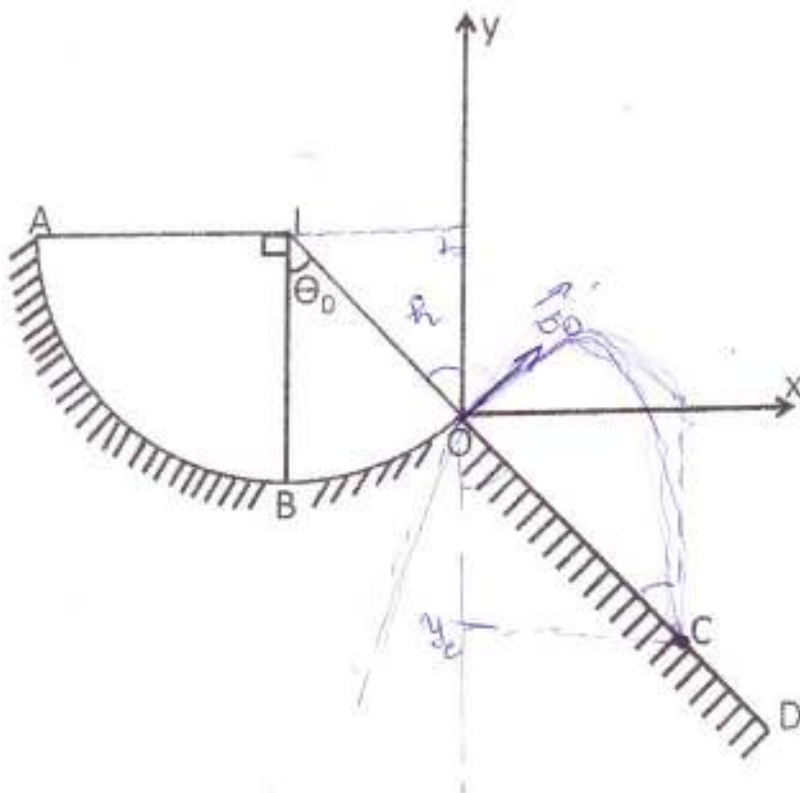


Figure 2

